

Home Work 06: Linear Rational Quotient Derivative

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Home Work: 06

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \frac{x+1}{x+2}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — LINEAR RATIONAL QUOTIENT FORMULATION

The problem presents a first-degree monic rational polynomial quotient:

$$y = \frac{u(x)}{v(x)}, \quad \text{where } u(x) = x+1, v(x) = x+2$$

Applying the fundamental Quotient Rule:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}, \quad \text{with } \frac{d}{dx}(x+1) = 1, \frac{d}{dx}(x+2) = 1$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত অন্তরজ সূত্র (Standard Derivative)
লব (u)	$x+1$	$\frac{d}{dx}(x+1) = 1$
হর (v)	$x+2$	$\frac{d}{dx}(x+2) = 1$
হরের বর্গ (v^2)	$(x+2)^2$	$(x+2)^2$ (উৎপাদক আকারেই রাখা সমীচীন)

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

1. Sign Distribution Across Subtraction: Pay close attention when removing brackets:

$$(x+2) - (x+1) = x+2-x-1 = +1$$

Writing $x+2-x+1=3$ is an erroneous sign error.

2. Factored Denominator: Keep $(x+2)^2$ in factored form rather than expanding into x^2+4x+4 .

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ সমাধান (Step-by-Step Solution)

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x+1}{x+2} \right)$$

ধাপ ২: ভাগফলের সূত্র (Quotient Rule) অনুসারে সাজানো:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x+2) \frac{d}{dx}(x+1) - (x+1) \frac{d}{dx}(x+2)}{(x+2)^2}$$

ধাপ ৩: প্রমিত অন্তরজের মান বসিয়ে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x+2) \cdot 1 - (x+1) \cdot 1}{(x+2)^2}$$

ধাপ ৪: লবের বন্ধনী বিস্তার ও পদসমূহ সরলীকরণ:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + 2 - x - 1}{(x + 2)^2} = \frac{1}{(x + 2)^2}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x + 2)^2}$$

📖 ENGLISH NOTE — DOMAIN, MONOTONICITY & ASYMPTOTES

- **Domain of Function & Derivative:** Non-zero denominator requires $x + 2 \neq 0 \implies x \neq -2$. Thus, $\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
- **Strict Increasing Monotonicity:** Because $(x + 2)^2 > 0$ for all $x \neq -2$ and numerator is positive ($1 > 0$), $\frac{dy}{dx} > 0$ everywhere on its domain. The function is strictly increasing with no local extrema.
- **Asymptotes:** Vertical asymptote at $x = -2$; Horizontal asymptote at $y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{x+2} = 1$.

💡 ENGLISH NOTE — DETERMINANT & SYNTHETIC SHIFT DOUBLE CHECK

1. **Determinant Method:** $y = \frac{1x+1}{1x+2} \implies ad - bc = (1)(2) - (1)(1) = 1 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x+2)^2}$
2. **Synthetic Shift:** $y = \frac{(x+2)-1}{x+2} = 1 - (x + 2)^{-1} \implies \frac{dy}{dx} = 0 - (-1)(x + 2)^{-2} = \frac{1}{(x+2)^2}$

🎯 AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION STRATEGY

Exam Evaluation Step	Required Mathematical Rigor	Marks
Quotient Rule Formulation	Correct expansion of $\frac{vu' - uv'}{v^2}$	1.5
Linear Differentiation	Accurate derivatives $\frac{d}{dx}(x + 1) = 1, \frac{d}{dx}(x + 2) = 1$	1.5
Algebraic Simplification	Sign expansion $x + 2 - x - 1 = 1$	1.0
Final Standard Format	Writing $\frac{1}{(x+2)^2}$	1.0
Total AMIE Section-A Marks		5.0 / 5.0